



Base de conocimiento: reglas de interpretación y fuentes

CÓDIGO	EDICIÓN	VERSIONES	TITULAR
CTCX-CROMA-DOC-02	1.1 · 2026-09-13	reglas v2.4 · cromas-rasgos-1.2 · cromas-prompt-1.8	Colombian Trading Company S.A.S.

© 2026 Colombian Trading Company S.A.S. (CTCX). Todos los derechos reservados. Documento de consulta. Puede citarse con atribución; no puede reproducirse, modificarse ni distribuirse, total o parcialmente, sin autorización escrita de CTCX. Las obras de terceros mencionadas pertenecen a sus titulares y conservan sus licencias. Ver el aviso legal al final.

Resumen. Presenta las reglas de interpretación v2.4 con que el Lector lee un cromatograma: zonas, escala morfológica, grupos de forma, lecturas de color, contexto regional, reglas de comparación, metadatos de protocolo, catálogo de prácticas y lenguaje para el productor. Cada criterio lleva su fuente y su nivel de evidencia. Las reglas son una compilación de CTC, corregida contra las fuentes primarias abiertas; las tablas de este documento se generan desde el mismo archivo que usa la herramienta.

1. Niveles de evidencia

Nivel	Criterio	Lenguaje permitido
A	Revisado por pares con rigor metodológico (Ford et al. 2021 n=343; Kokornaczyk et al. 2016 n=16). Puede citarse como evidencia indicando alcance (n, contexto edafológico).	«es consistente con», «estudios con n=... reportan», «sugiere»
B	Institucional, académico o revisado por pares con muestra pequeña o puntuación no ciega (Manual Altepétl, Embrapa Documentos 455, tesis UIS 2026, UFU 2022, Graciano et al. 2020, informe Ford et al. 2019). Citar como 'reportado por', sin generalizar.	«manuales institucionales asocian este patrón con», «podría indicar»
C	Practicantes, consultores y medios de industria (Restrepo y Pinheiro, Pfeiffer 1984, Perfect Daily Grind, CuBa BIOTEC, sitios de cooperativas). Etiquetar SIEMPRE como 'criterio de práctica, no validado'.	«en la práctica agroecológica se interpreta como», «algunos practicantes asocian con»

Fuentes y su nivel máximo

Fuente (tal como la cita el modelo)	Nivel máximo
Ford et al. 2021 (Geoderma, n=343)	A
Kokornaczyk et al. 2016 (n=16)	A
Ford et al. 2019 (informe UWA, n=361)	B
Graciano et al. 2020 (n=12)	B
Embrapa Documentos 455 (2018)	B
Altepétl (SEDEMA-CDMX, manual)	B
UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)	B
UNAD 2017 (monografía)	B

Fuente (tal como la cita el modelo)	Nivel máximo
Restrepo y Pinheiro 2011	C
Pfeiffer 1984	C

Afirmaciones prohibidas

- afirmaciones categóricas sobre el estado del suelo sin lenguaje probabilístico
- cualquier vínculo con calidad de taza, puntaje SCA/CVA, catación o precio del café
- afirmar que el análisis es una medición científica, certificación o equivalente a laboratorio
- inventar valores numéricos de nutrientes (pH, % MO, N, P, K) a partir de la imagen
- comparar cromas de regiones edafológicas distintas como si fueran equivalentes

2. Zonas del cromatograma

Todos los radios relativos se miden respecto al frente del extracto ($r = 1$ donde termina el croma), no al borde del papel. Con el protocolo estándar (papel de 15 cm, frente a 6 cm) el frente cae a unos 0,80 del radio del papel. Los radios de las zonas son priors: cada croma tiene sus fronteras, que se miden en el perfil radial.

Zona	Radio relativo (prior)	Significado en la literatura	Fuentes	Nivel
Central zona central · perforación · zona de aireación	0–0,15	aireación y estructura física; su ausencia o indefinición se asocia en manuales con compactación o mal manejo. En cromas de café de Santander medida entre 0 y 0,12 del frente	Restrepo y Pinheiro 2011; Altepetl (SEDEMA-CDMX, manual); UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)	B/C
Interna o mineral zona interna · zona mineral · inner zone	0,15–0,5	contenido y disponibilidad mineral; residualidad de insumos solubles	Restrepo y Pinheiro 2011; Pfeiffer 1984	C
Media u orgánica zona media · zona orgánica · zona proteica · middle zone	0,5–0,8	materia orgánica y su integración; su frontera externa es morfológica (la base de los picos), no un radio fijo	Restrepo y Pinheiro 2011; Kokornaczyk et al. 2016 (n=16); Graciano et al. 2020 (n=12)	A (n=16) + B
Externa zona externa · zona enzimática · zona nutricional · outer zone	0,8–1	actividad biológica y enzimática; aquí se leen canales, picos, sus terminaciones y nubes; su anchura cambia con el suelo, la época y el protocolo	Restrepo y Pinheiro 2011; Kokornaczyk et al. 2016 (n=16); Ford et al. 2021 (Geoderma, n=343)	A (asociación NO replicada de forma consistente por Ford et al. 2021)
Periférica zona periférica	1–1,25	papel que el extracto no alcanza, fuera del croma; sirve para rotular y manipular y NO se interpreta. La forma del frente del croma se lee en la zona externa	Embrapa Documentos 455 (2018); UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)	B

3. Escala morfológica de Ford et al.

Fuente: Ford et al. 2021 (Geoderma, n=343); definición en Ford et al. 2019 (informe UWA, n=361). Nivel A.

Rasgo	1	5
Estructura de canales	ausente	totalmente desarrollada
Desarrollo de picos	ausente	totalmente desarrollados
Intensidad de color	borrosa	intensa

- **Salvedad.** En 343 muestras los rasgos NO variaron de forma consistente con la condición del suelo. Usar como descriptor morfológico, no como puntaje de calidad.
- **Niveles intermedios.** La fuente solo define los extremos 1 y 5; los niveles 2 a 4 son graduación del evaluador y así deben presentarse.
- **Intensidad y tono.** La intensidad de color se puntúa sin mirar el tono; el tono se lee aparte con colour_readings.
- **Procedimiento.** Se puntúan dos cuadrantes opuestos por el mismo evaluador y se promedia (Ford et al. 2019).
- **Distribución observada.** En 361 cromas del suroeste de Australia la mediana fue 2,5 en canales, picos y color; canales entre 0,5 y 4,5, picos entre 1 y 4,5, y el color nunca pasó de 4. Una estimación de 5 es atípica frente a la única distribución publicada.
- **Cómo se informa.** Reportar como 'estimación visual asistida' con rango (ej. 3–4), nunca como medición.

4. Grupos de forma

Fuente: Kokornaczyk et al. 2016 (n=16), nivel A (n=16).

Grupo	Descriptores	Lectura de práctica
Concéntrico	anillos marcados, colores homogéneos, bordes borrosos, sin canales	menor actividad biológica / suelo menos estructurado
Radial	canales, picos, penachos, alta entropía de textura, fronteras nítidas	mayor actividad biológica / mejor integración de materia orgánica

Salvedad: La misma muestra cambia de lectura con la dilución del extracto y con el papel usado (UIS 2026): solo se comparan cromas hechos con el mismo protocolo.

5. Lecturas de color y forma

Patrón	Lectura	Fuentes	Nivel
dorado, ámbar, anaranjado cálido con distribución radial homogénea	materia orgánica humificada; suelo biológicamente activo Salvedad: En café de Santander hubo cromas dorados en suelos que el laboratorio dio pobres en materia orgánica (UIS 2026): dorado no equivale a materia orgánica alta.	Restrepo y Pinheiro 2011; Altepétl (SEDEMA-CDMX, manual)	C; parcialmente consistente con Kokornaczyk 2016 (A)

Patrón	Lectura	Fuentes	Nivel
centro blanco nítido, de borde definido y separado de la zona siguiente	insumos nitrogenados o químicos de alta solubilidad; herbicidas; abonos crudos o mal compostados	Altepetl (SEDEMA-CDMX, manual); UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)	B
centro blanco cremoso que se desvanece y se integra con la zona siguiente	suelo aireado con materia orgánica; lectura favorable	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)	B
zona central ausente, indefinida o de color negro, ceniza o gris	compactación, pérdida de estructura, escasa materia orgánica o mala aireación	Altepetl (SEDEMA-CDMX, manual); UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)	B
colores oscuros, negros, grises o azulados en las zonas media y externa	degradación, contaminación o procesos anaeróbicos	Restrepo y Pinheiro 2011	C
violeta o lila en la zona central o interna	patrón no deseable en manuales de práctica	Restrepo y Pinheiro 2011	C
zona media amplia bien integrada con la externa	carbono de biomasa microbiana (Spearman $r=0,74$ en un Latosol de Paraná, puntuación visual no ciega)	Graciano et al. 2020 (n=12)	B
picos que se abren al final en manchas o nubes	mayor desarrollo en la escala visual de Embrapa (nota 4 a 5)	Embrapa Documentos 455 (2018)	B
picos solo puntiagudos, sin derivaciones ni manchas	menor desarrollo en la escala visual de Embrapa (nota 2)	Embrapa Documentos 455 (2018)	B

6. Contexto regional

Nivel: hipótesis edafológica razonada (PDF1 §6b), no hallazgo publicado; ninguna fuente abierta estudia cromas de Pfeiffer en Andisoles.

Grupo de suelos	Departamentos	Línea base esperada	Regla
Andisoles del Eje Cafetero	Caldas, Quindío, Risaralda, norte del Valle, parte de Antioquia, Cauca, Nariño	zonas orgánicas amplias y coloración intensa por naturaleza del suelo (alta MO, alófana); NO atribuir automáticamente a buen manejo. En suelos con mucha arcilla y materia orgánica el frente puede no completar su desarrollo con el protocolo estándar: un cromas corto es un asunto de protocolo, no de lectura	comparar solo contra cromas de la misma finca o zona edafológica
Sedimentarios y metamórficos	Santander, Huila, Tolima, Sierra Nevada / Magdalena, Cesar	menor MO de base; cromas potencialmente más pálidos sin que ello implique degradación. La palidez depende tanto de la dilución y del papel como del suelo	comparar solo contra cromas de la misma finca o zona edafológica

Grupo de suelos	Departamentos	Línea base esperada	Regla
Región desconocida	—	—	si la región no se conoce, omitir cualquier inferencia de línea base y decirlo explícitamente en el reporte

7. Comparación y protocolo

- Solo se comparan cromas de la misma finca o zona edafológica.
- Solo se comparan cromas hechos con el mismo papel, la misma dilución y un tiempo de revelado parecido.
- Conviene comparar muestras de la misma época del año.

Metadato de protocolo	Qué registra
papel	Whatman n.º 1, n.º 4 u otro
ml_naoh_por_5g_suelo	volumen de NaOH al 1 % por 5 g de suelo (50, 100 o 150 ml)
dias_desde_revelado	días entre el revelado a la luz y la foto; el croma sigue oscureciendo

Si falta un metadato de protocolo, la lectura no puede descartar que el patrón se deba al protocolo y debe decirlo.

8. Catálogo de prácticas de manejo

El modelo solo puede recomendar prácticas de este catálogo. Los pasos de cada práctica están escritos por CTC y no los redacta el modelo; el análisis de laboratorio y repetir el croma se incluyen siempre, al final del informe.

Clave	Práctica	Fuentes
0	Haga un análisis de suelo en laboratorio (siempre, al final)	UNAD 2017 (monografía); UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
1	Repita la cromatografía en seis meses (siempre, al final)	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
2	Aplique compost o bocashi bien descompuesto	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
3	No use gallinaza ni estiércol frescos	Altepetl (SEDEMA-CDMX, manual); UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
4	Deje poco a poco los herbicidas	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander); Altepetl (SEDEMA-CDMX, manual)
5	Mantenga el suelo cubierto con plantas	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
6	Reactive el suelo con microorganismos de la finca	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
7	Evite compactar el suelo	Altepetl (SEDEMA-CDMX, manual)
8	Conserve una sombra regulada	UIS 2026 (café, Guadalupe, Santander)
9	Haga un croma de un monte o bosque cercano	Embrapa Documentos 455 (2018)

9. Lenguaje para el productor

- **Tono.** Frases cortas, de usted, en palabras del campo. Nada de términos técnicos. Siempre lenguaje de posibilidad: parece, puede que, se ve, según la foto.
- **Señales.** buena: «Según la foto, se ve un suelo con vida» · mixta: «Según la foto, hay señales buenas y otras por mejorar» · atención: «Según la foto, se ven señales de desgaste»
- **No se nombran.** potasio, fósforo, fosfato, magnesio, calcio, pH, acidez, nitrógeno, boro, zinc. La foto de la cromatografía no permite ver acidez ni nutrientes, ni en qué cantidad; eso lo dice el laboratorio.
- **Palabras técnicas vetadas.** Pfeiffer, Ford, Kokornaczyk, radialidad, radiality, CIELAB, entropía, índice, spike, enzimática, morfológic.
- **Certezas.** «Certeza baja: es una posibilidad y hay otras explicaciones.» «Certeza media: es probable por lo que se ve, pero conviene confirmarlo.»

10. Descargo obligatorio

Este reporte es una lectura cualitativa y visual asistida por IA; no es una medición científica ni sustituye un análisis de laboratorio. La cromatografía de Pfeiffer no ha demostrado, en el estudio más riguroso disponible (Ford et al., 2021, Geoderma, n=343), una relación consistente y reproducible entre sus patrones y la condición real del suelo, y no existe evidencia científica de relación con la calidad sensorial del café. Las observaciones deben contrastarse con análisis de laboratorio convencional antes de tomar decisiones de manejo significativas.

11. Bibliografía y licencias

El nivel es la valoración de CTC para este uso. «Acceso» describe cómo se consultó la obra. Ninguna obra de terceros se reproduce en la herramienta ni en este documento.

Obra	Licencia o acceso	Nivel	Qué aporta a las reglas
Ford, B. M., Stewart, B. A., Tunbridge, D. J. y Tilbrook, P. (2021). Paper chromatography: An inconsistent tool for assessing soil health. <i>Geoderma</i> 383:114783. doi:10.1016/j.geoderma.2020.114783	de pago; leído en resumen	A	salvedad de consistencia de los rasgos (n = 343)
Kokornaczyk, M. O. et al. (2016). Analysis of soils by means of Pfeiffer's circular chromatography test and comparison to chemical analysis results. <i>Biol. Agric. Hort.</i> 33(3):143–157. doi:10.1080/01448765.2016.1214889	de pago; método conocido a través de Ford et al. 2019 y Domingues et al. 2022	A	grupos concéntrico y radial
Ford, B., Cook, B., Tunbridge, D. y Tilbrook, P. (2019). Using paper chromatography for assessing soil health in southwestern Australia. UWA.	acceso abierto	B	definición de la escala 1–5, procedimiento y distribución (n = 361)
Graciano, I. et al. (2020). Evaluating Pfeiffer Chromatography for Its Validation as an Indicator of Soil Quality. <i>J. Agric. Stud.</i> 8(3).	CC BY 4.0	B	zona media frente a carbono de biomasa microbiana (n = 12)
Pilon, L. C., Cardoso, J. H. y Medeiros, F. S. (2018). Guia práctico de cromatografía de Pfeiffer. Embrapa, Documentos 455.	acceso gratuito; derechos de Embrapa	B	zona periférica, escala visual de picos

Obra	Licencia o acceso	Nivel	Qué aporta a las reglas
Ardila Gómez, J. D. (2026). Análisis de los suelos mediante la cromatografía de Pfeiffer... café orgánico, Guadalupe, Santander. UIS.	CC BY-NC-ND 4.0	B	café colombiano con laboratorio pareado; centro blanco nítido o cremoso; efecto de la dilución; ejemplo negativo de vínculo con la taza
Nivia Torres, I. N. (2017). Análisis del uso de la cromatografía como herramienta cualitativa de diagnóstico de la fertilidad del suelo. UNAD.	acceso abierto	B	monografía de lectura por forma y color
Programa Altepétl, SEDEMA-CDMX (2021). Manual para la elaboración de cromatografía de suelos mediante el método Pfeiffer.	acceso restringido	B	observación, diagnóstico y manejo
Restrepo Rivera, J. y Pinheiro, S. (2011). Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo.	libro con derechos	C	criterios de práctica de color y forma, citados a través de fuentes secundarias
Pfeiffer, E. E. (1984). Chromatography Applied to Quality Testing.	libro con derechos	C	origen del método
Hernández-Rodríguez, A. et al. (2021). <i>Terra Latinoamericana</i> 39:e844; Domingues, S., Boff, P. y Boff, M. I. C. (2022). <i>Rev. Mex. Cienc. Agríc.</i> 13(7):1183; Pian, L. (2017), Dottenfelderhof; Trío Maseda, M. (2016), UPM, CC BY-NC-ND 3.0 ES; Mikrobiomik, guía, CC BY-SA 4.0	acceso abierto o licencias indicadas	B-C	contraste de radios de zona, textura, estaciones, controles con reactivos, estandarización y protocolo



Herramienta propiedad de CTCX · Colombian Trading Company S.A.S. · ctcexport.com
CTCX-CROMA-DOC-02 · edición 1.1 · 2026-09-13

Aviso legal

Propiedad intelectual. Los textos de este documento, la compilación y estructura de las reglas de interpretación, el software del Lector (motor de rasgos, compuerta de captura, validación de la salida) y su diseño gráfico son obra de Colombian Trading Company S.A.S. (CTCX) y están protegidos por el derecho de autor, en particular por la Ley 23 de 1982 y la Decisión Andina 351 de 1993, en lo que resulte protegible. La protección recae sobre la expresión, no sobre los hechos, las ideas ni los métodos científicos de dominio público, ni sobre las obras de terceros citadas. CTCX y sus logotipos son signos distintivos de Colombian Trading Company S.A.S.

Obras y marcas de terceros. Las publicaciones, datasets y libros citados pertenecen a sus autores y editores. Se citan con autor, año, página y licencia, sin reproducir su texto ni sus figuras. Los datasets de Martins et al. (Zenodo) se usan bajo licencia CC BY 4.0 con la atribución indicada; su uso no implica que los autores respalden esta herramienta ni este documento. Claude y Anthropic son marcas de Anthropic PBC; Whatman es marca de su titular; Embrapa es marca de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Si usted es titular de un derecho y considera que una mención no es correcta, escriba a CTCX a través de ctcexport.com.

Limitación de responsabilidad. La cromatografía de Pfeiffer es una técnica cualitativa. El Lector produce una lectura orientativa asistida por inteligencia artificial, con lenguaje probabilístico; no es una medición científica, no es una certificación, no reemplaza un análisis de suelo de laboratorio ni la asesoría de un profesional agrónomo, y no guarda relación con la calidad en taza, el puntaje ni el precio del café. Los resultados dependen de la calidad de la foto y del protocolo con que se hizo el croma. La información se entrega «tal cual», sin garantía de exactitud, integridad o idoneidad para un fin concreto. En la máxima medida permitida por la ley aplicable, CTCX no responde por decisiones de manejo, pérdidas ni daños derivados del uso de la herramienta, de sus lecturas o de este documento. Toda decisión sobre fertilización, enmiendas o manejo del suelo debe confirmarse con análisis de laboratorio y con un profesional.

Privacidad. El Lector no envía al modelo el nombre de la finca ni coordenadas, y guarda el nombre de la finca solo con consentimiento. El Feedback Técnico que exporta un laboratorio contiene los datos de identificación que ese laboratorio escribe y

su firma dibujada, que no es una firma digital certificada.

CTCX
COLOMBIAN TRADING COMPANY · 2026